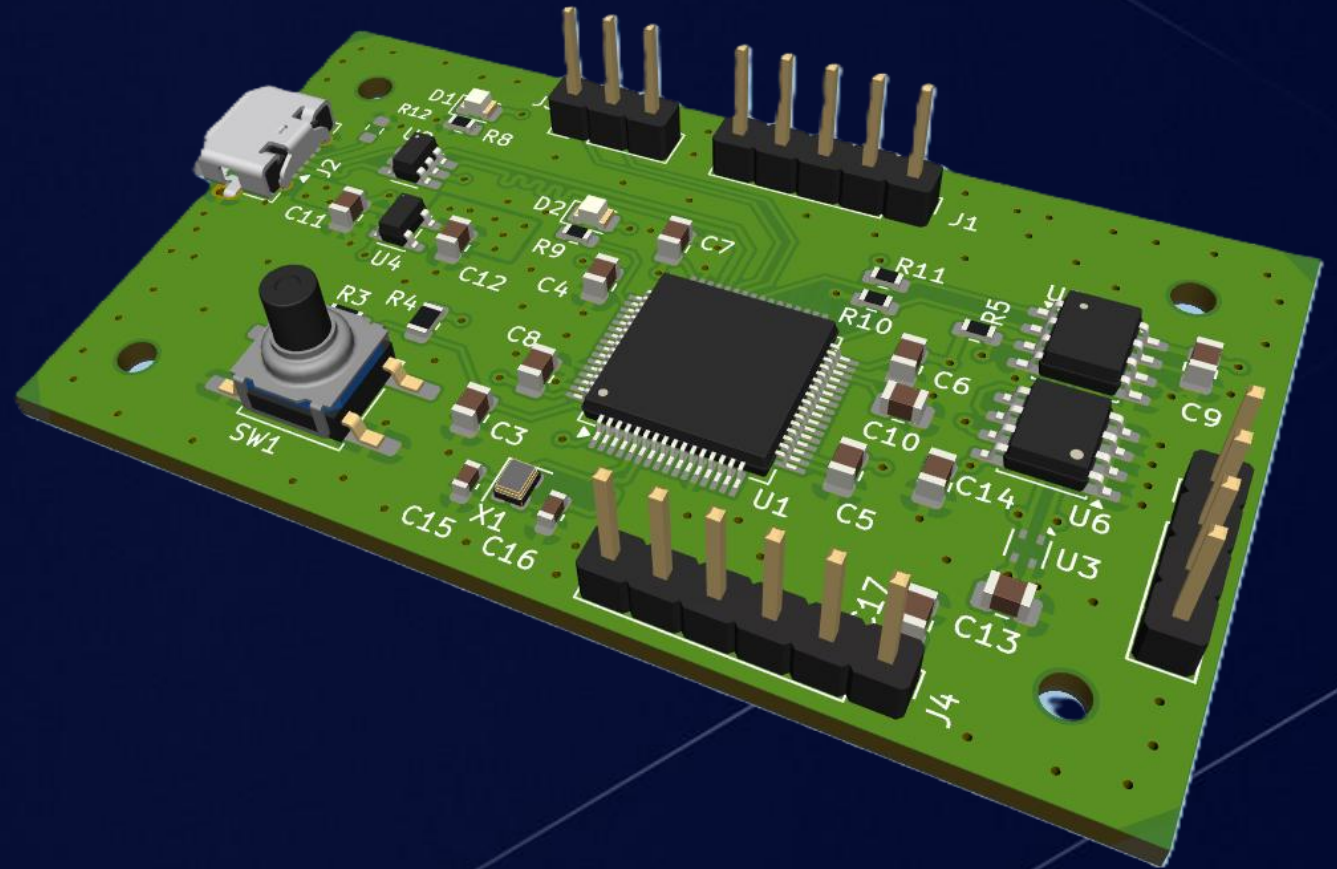


Projet Conception Système Embarqué

POLYTECH NICE – 5A – SE & ACM

Concevoir un produit électronique complet,
de l'idée au prototype fonctionnel



09/2026

Yacine DEKHLI – ELSYS Design



Présentation et objectif du projet



Présentation : Yacine DEKHLI

- ▶ 10 ans en conception industrielle HW/FW
- ▶ Contact : yacine.dekhli@gmail.com

Objectifs :

- ▶ Mettre en œuvre vos connaissances dans une réalisation technique
- ▶ Expérimenter les étapes d'un projet de conception en systèmes embarqué
- ▶ Gestion de projet : livrables, budget, devis

Agenda :

- ▶ Séance vendredi au labo – encadrée et en autonomie
- ▶ 70+ heures
- ▶ Travail en binôme + 1 trinôme
- ▶ **Date clefs :**
 - **6 novembre 2026** : livraison des plans pour fabrication & assemblage, devis
 - **22 janvier 2027** : rendu dossier et démo

Cycle de développement embarqué

De l'idée au premier prototype fonctionnel



Besoin / Spécifications fonctionnelles

Choix de solutions

Planification - Budget

Architecture HW & FW

Schémas électroniques

Conception PCB

Achats, Fabrication & Assemblage (novembre 😊)

Développement FW

Tests & Validation

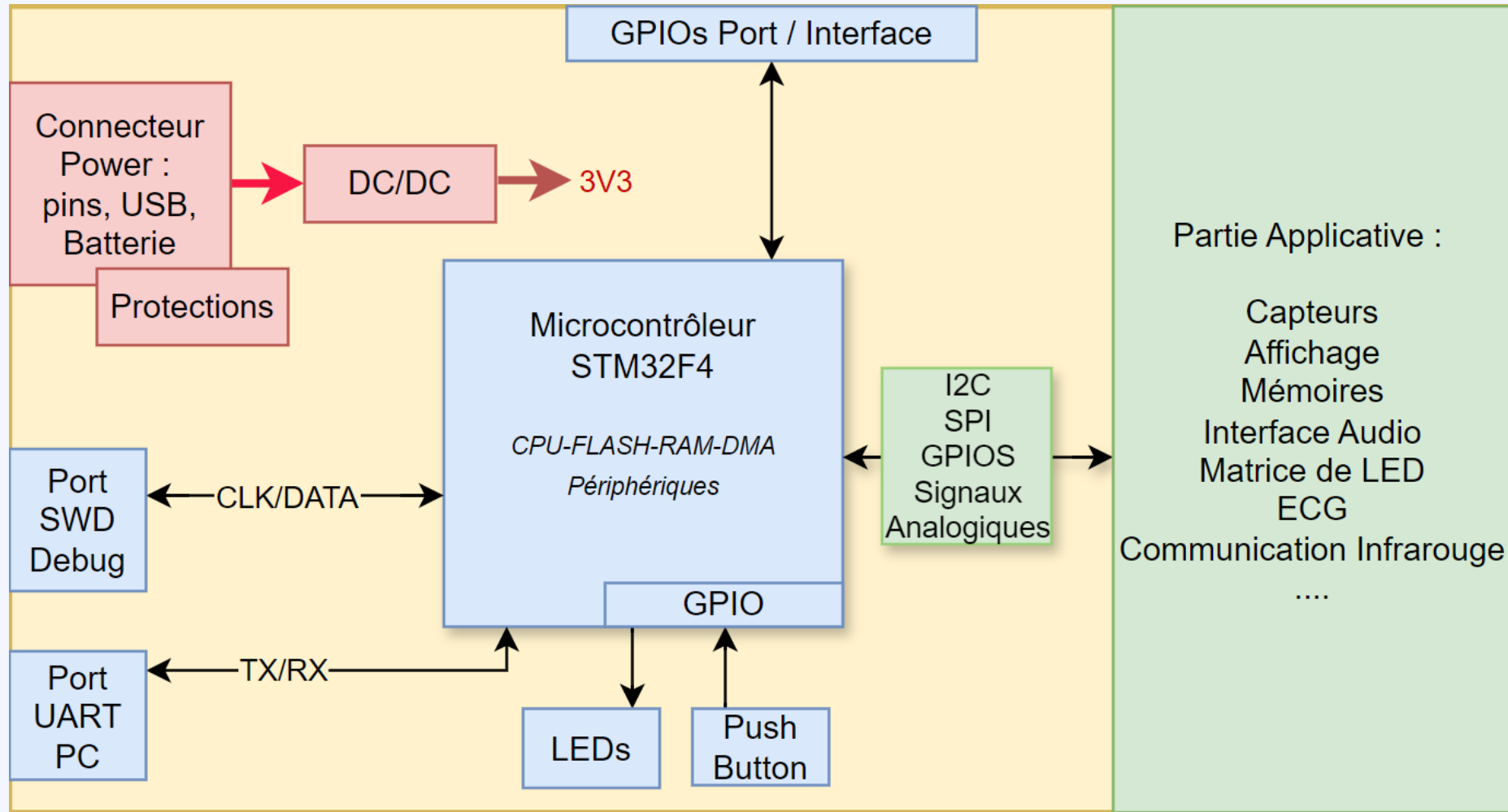
Justification - Revues

Procédés – Outils

Maintenance, Amélioration, Industrialisation, Risques, Certifications, Qualité, Marketing ..

Architecture HW

Carte de développement simple



Contraintes

Architecturales et fonctionnelles



Hardware

- ▶ MCU STM32 (LQFP)
- ▶ Convertisseur DC/DC
- ▶ LED
- ▶ Bouton Poussoir
- ▶ Connectique DEBUG & Power
- ▶ Connectique Interface / GPIOs
- ▶ Partie applicative & testabilité

Firmware

- ▶ Interface de DEBUG et de test UART
- ▶ Interface de communication MCU/composants
- ▶ Partie applicative & testabilité

Contraintes

Fabrication & Assemblage PCB

Fournisseur : <https://jlcpcb.com>

▶ Devis, Composants, Contraintes

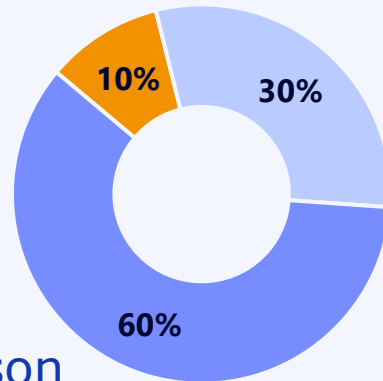
Quantité : **5 PCB dont 2 PCBA**

Nombre de composants max : 50

Budget : 100€

- PCB
- Composants x 2
- Assemblage

+ 40€ de livraison



Fichiers à fournir :

- ▶ Plans de fabrication (Gerber)
- ▶ Plans de perçage
- ▶ Plan d'assemblage
- ▶ Bill of Materials BOM - Nomenclature
- ▶ Devis

Date limite : 6 novembre 2026

Nombre de couches (layers) : 4

Assemblages composants : un seul côté (TOP)

Dimensions : 100 mm x 100 mm max
Épaisseur : 1,6mm

Finition de surface : Lead-Free HASL

Suivre les règles de routage JLCPCB

Testabilité



Matériel à disposition

Gratuitement



Nucleo F446

- ▶ Prototypage FW
- ▶ Sonde JTAG / SWD

Câble UART-USB FTDI

- ▶ Communication PC/STM

Matériel de prototypage

- ▶ Écran LCD/OLED
- ▶ Kit de Capteurs
- ▶ Kit ECG
- ▶ PCB, Breadboard, Connecteurs, Câbles

Équipement du labo et du FABLAB

- ▶ Oscilloscopes, Alims
- ▶ Poste à braser, Four
- ▶ Imprimante 3D, Découpe Laser, ..

Partie Applicative

Idées du simple au complexe



Mesure physique

-> Kits capteur

Communication Infrarouge

Contrôle LED (RGB, matrices)

Station Météo

Simulateur de dés

Affichage LCD

Monitoring – Alarmes

Stockage EEPROM

Interface PC (USB/UART)

Acquisition/Traitement Audio

Contrôle moteur

ECG (fréquence cardiaque)

Accéléromètre

Debugger I2C

Affichage OLED

Alimentation Batterie

Horloge RTC

RTOS

Interface tactile

Réutilisation d'un projet

Contrôleur PID

Caméra

Analyseur de spectre

Robotique

Interface Wireless

Interface FPGA

Cybersécurité

Intégration Mécanique

Écodesign

Intégration système

Recherche et intégration de composants



Recherche sur JLCPCB en priorité (création de compte)

- ▶ Attention aux stocks
- ▶ Sinon Mouser, RS, Digikey, Amazon **mais** à assembler vous-même
- ▶ Site fabricant

Vérification et analyse datasheet sur le site du fabricant

- ▶ Extraire les informations techniques et fonctionnelles
- ▶ Comparer différentes solutions

Importation & création des symboles, empreintes :

- ▶ Contraintes empreinte (pas de BGA, éviter QFN/DFN..)
- ▶ Utiliser judicieusement la librairie KiCad
- ▶ Modèles 3D optionnels

Attention au stock et au prix !

Outils



GitHub : stockage, versions, collaboration, suivi

KiCad : schémas, layout PCB

JLCPCB : composants, fabrication & assemblage, plugins KiCAD

LTSPICE : simulations

STM32CubeMX : configuration & pinout STM32, horloges, génération de code

STM32CubeIDE : développement FW, debug

ST-Link Utility: transfert du code

Draw.io/Visio : diagrammes

Terminal UART : de votre choix + driver FTDI

Évaluation



Valorisation personnelle & professionnelle

Pas seulement le résultat qui compte :

- Démarche d'ingénieur, méthodologie
- Résolution de problèmes
- Qualité documentaire

Attitude curieuse, autonome & collaborative

Critère	Poids
Spécification/Architecture	15%
Schéma	15%
PCB	15%
Firmware	25%
Tests/Validation	15%
Soutenance/Démo	15%

À vous !



Questions ?

Inscription à GitHub, JLCPCB
Choix de la partie application – réflexion personnelle
Constituer les groupes, partager les idées et décider

Installation des outils : voir email

Récupération du template projet : https://github.com/YacineDekhli/Template_Projet_Polytech_5A/

Préparer les demandes de matériel/composants

On se retrouve au labo B211, TP KiCad